生物2.2 细胞中的无机物

生物必修第一册（人教2019）第2章 组成细胞的分子 · 第2节 · 零基础首学版 · 40分钟自学件

你跑完800米喝的运动饮料，配料表里有什么？教材p20给了真实一张表：蔗糖30、柠檬酸10、氯化钠1.0、氯化钾0.1、磷酸二氢钠0.1……（单位g/L）。糖是2.3节的主角，今天看另外两样：水——喝饮料主要是补水，水在细胞里干什么？无机盐——那些"钠钾钙"加进去干什么？含量很少的东西，为什么少不得？

读完这节你能

① 说出水在细胞中的两种存在形式，并解释"自由水多代谢旺、结合水多抗逆强"；

② 用氢键解释水为什么是细胞内良好的溶剂、为什么温度不易变；

③ 举三个例子证明"无机盐含量很少但作用很大"（Mg/Fe、Na^+、Ca^{2+}各一）；

④ 用本节知识给"大量出汗后为什么要喝淡盐水"写一条原理。

30秒立好地基

初中已知：细胞里有水，生物离不开水。本节新增两件事：水在细胞里有两种"身份"；无机盐大多以离子形式存在。分子结构一点不深——水分子你画得出（2个H加1个O），就够了。

第①站 水——含量最多的化合物，特殊在哪

生物体含水量随种类差别，一般60%~95%，水母高达97%（p20）。水是构成细胞的重要成分，也是活细胞中含量最多的化合物——上一节饼图里那70%~90%的"大头"就是它。

水在细胞里干三件事（**p20**）：①良好溶剂——许多物质能在水中溶解；②反应介质与参与者——细胞内许多生物化学反应需要水的参与；③运输载体——水在生物体内流动，把营养物质运到各个细胞，把代谢废物运走。

水凭什么这么能干？答案在分子结构（**p20-21**）：水分子由2个氢原子和1个氧原子构成，氢以共用电子对与氧结合；氧吸引共用电子的能力比氢强，于是氧的一端稍带负电荷、氢的一端稍带正电荷——水分子是个极性分子。带电荷的分子（或离子）都容易与水结合，所以水是良好溶剂。

更妙的是氢键（p21）：一个水分子的氧端（负电区）靠近另一个分子的氢端（正电区）时，产生一种弱引力——氢键。氢键较弱、易被破坏、只能维持极短时间，不断地断裂又不断地形成，使水在常温下维持液体状态、具有流动性；同时氢键的存在使水有较高的比热容——水的温度相对不容易改变，这对维持生命系统的稳定性十分重要。

验一验①（先答，再看答案）

把"溶剂/运输/反应介质"对号入座：①你吃下的葡萄糖被运到腿部肌肉细胞；②葡萄糖在细胞里被"燃烧"供能；③盐倒进水里化开。

答案：①运输（水在生物体内流动送货）②反应介质与参与者（反应在水环境中进行且常需水参与）③溶剂（溶解）。三件事在同一个"水"身上同时发生。

（易错变形）为什么"水的温度相对不容易改变"对生命重要？

答案：细胞内的化学反应对温度极敏感——水温稳，细胞内环境才稳，生命系统才稳定（p21原话"维持生命系统的稳定性十分重要"）。夏天细胞不会随气温剧烈起伏，功劳簿上有氢键一栏。

第②站 自由水与结合水——一张"跷跷板"

教材p21定义（加粗原文）："水在细胞中以两种形式存在，绝大部分的水呈游离状态，可以自由流动，叫作自由水；一部分水与细胞内的其他物质相结合，叫作结合水。"

	自由水	结合水
占全部水分	绝大部分	约4.5%
状态	游离、可自由流动	与蛋白质、多糖等物质结合
功能	细胞内良好的溶剂（兼运输、反应介质）	细胞结构的重要组成部分（失去流动性和溶解性）
多→	代谢旺盛	抗干旱寒冷等不良环境能力强

两个教材案例把跷跷板讲活（**p21**）：①把种子晒干——减少自由水、代谢降低、便于储藏（你吃的米就是"晒干配方"）；②北方冬小麦在冬天来临前，自由水比例逐渐降低、结合水比例逐渐上升——避免气温下降时自由水过多结冰损害自身。这是活物在"主动调账"。

验一验②（先答，再看答案）

（1）同一株植物，幼叶和衰老的老叶，哪里的自由水比例高？

答案：幼叶。幼叶生长旺盛=代谢旺盛=自由水比例大（跷跷板直接读出）。

（2）（易错变形）晒干种子时减少的是结合水还是自由水？为什么不能晒到一点水都不剩？

答案：减少自由水。结合水是细胞结构的组成部分——全丢了结构就毁了，种子就死了。储藏要的是"降低代谢"，不是"杀死细胞"。

第③站 无机盐——含量很少，作用很大

点燃一粒小麦种子，烧尽后的灰烬主要就是无机盐（p21）。无机盐仅占细胞鲜重的1%~1.5%，而且大多数以离子形式存在：阳离子Na^+、K^+、Ca^{2+}、Mg^{2+}、Fe^{2+}、Fe^{3+}等；阴离子Cl^-、SO_4^{2-}、PO_4^{3-}、HCO_3^-等。

"少"怎么"重要"？教材给了三层证据（**p22**）：

- 当"零件"用——构成重要化合物：Mg是构成叶绿素的元素，Fe是构成血红素的元素，P是组成细胞膜、细胞核的重要成分。旁证：植物缺N/P/K会出现各种症状——玉米缺P，植株特别矮小、根系发育差、叶片小且暗绿偏紫色；缺Mg影响光合（叶绿素造不出来），缺Fe导致缺铁性贫血（血红素造不出来）。
- 当"开关"用——维持生命活动：人体内Na^+缺乏会引起神经、肌肉细胞的兴奋性降低，最终引发肌肉酸痛、无力——所以大量出汗排出过多无机盐后，应多喝淡盐水；哺乳动物血液中必须含有一定量Ca^{2+}，含量太低动物会出现抽搐等症状。
- 当"稳定器"用——酸碱平衡：某些无机盐离子必须保持一定的量，对维持细胞的酸碱平衡非常重要。

> 验一验③（先答，再看答案）
>
> （1）"缺铁性贫血"的机理用一句话说清。
>
> 答案：Fe是构成血红素的元素——缺Fe→血红素合成不足→血红蛋白运氧能力下降→贫血。无机盐离子的"零件"角色。
>
> （2）（易错变形）血液中Ca^{2+}含量太低会抽搐——那是不是Ca^{2+}越多越好？
>
> 答案：不是。教材口径："必须保持一定的量"——稳态思维：离子浓度要维持在合适区间，生命活动要的是"稳"，不是"多多益善"。（更多"过量的后果"见下方"想多走一步"块。）

第④站 回到那瓶饮料——配方逻辑全通了

现在回头看p20那张表，每个成分都有了身份：

- 水——补充自由水（运动大量出汗=丢自由水+丢无机盐）；
- 氯化钠、氯化钾、磷酸二氢钠、磷酸二氢钾、碳酸氢钠——这5项全是无机盐：补Na^+、K^+等（防兴奋性降低、维持酸碱平衡）；
- 蔗糖、其他糖类——糖类供能（2.3节主角，先占个位）。

一瓶饮料=本节两个主角+下节一个主角。配方即知识——教材用你每天见的东西当开场，不是巧合。

验一验④（先答，再看答案）

（拓展应用1改述）医用生理盐水是质量分数0.9%的氯化钠溶液——它"生理"在哪？什么情况下用？

答案：教材给的事实：它是质量分数0.9%的氯化钠溶液——成分与本节离子清单对上（Na^+、Cl^-）。什么情况用：输液、清洗伤口等医疗场景（教材p22拓展1设问语境）。它为什么"接近人体"——这涉及渗透压（教材外知识，见下方"想多走一步"块）。

卡住了？（三处就地给出路）

· 自由水/结合水总混？——一句话：能流动参与代谢的是自由的；被"绑"在结构上的是结合水。"自由=干活的，结合=当零件的"。

· 离子符号看不懂？——右上角数字=带几个电荷（Ca^{2+}=带2个正电荷的钙）；"$^-$"=负电荷。离子=带电的原子或原子团，初中化学的旧知识，够用。

· "代谢旺盛"和"抗逆强"记反？——跷跷板记法：自由水多=工厂火力全开（代谢旺），但也怕停水结冰；结合水多=工厂加固结构（抗冻抗旱），但机器转得慢。

· （拓展·可跳过）生理盐水为什么是0.9%？——0.9%的氯化钠溶液渗透压与人体细胞外液接近，细胞泡在里面既不胀破也不皱缩（"渗透压"概念高中2.1节细讲）——给细胞一个"熟悉的环境"，这就是"生理"二字的来历。

· （拓展·可跳过）**Ca^{2+}太多会怎样？**——稳态讲究区间：Ca^{2+}过低抽搐，持续过高同样紊乱（如肌无力等，机制后面章节展开）。生命活动的关键词是"合适的量"，不是"多"。

收口 三句话带走 + 自测四连

1. 水是含量最多的化合物：自由水（溶剂/运输/反应介质，多→代谢旺）+结合水（结构零件约4.5%，多→抗逆强），跷跷板随状态调账。

2. 水的本事来自分子结构：极性分子（溶剂）+氢键（比热容高、温度稳）。

3. 无机盐占鲜重1%~1.5%、多以离子存在：构成化合物（Mg叶绿素/Fe血红素/P膜核）+维持生命活动（Na^+兴奋性/Ca^{2+}防抽搐）+酸碱平衡。

自测四连（先自己答，再对答案）：

①（自编）水母含水量97%，它的细胞里自由水和结合水还分吗？

答案：分。97%说的是总量，两种形式的划分在所有活细胞中照样成立——只是自由水占绝对多数（水生环境+代谢需求），结合水约4.5%的量级规律仍在。

②（自编·易错）"水是良好的溶剂"的根本原因是什么？答"水很多"对吗？

答案：不对。根本原因是水分子是极性分子（氧端负、氢端正），带电荷的分子或离子容易与水结合——含量多是"量"，极性才是"因"。考试考原因时答量=零分。

③（教材p22拓展2改述）火星两极有固态水、土壤含Mg/Na/K等元素、曾发现流动水痕迹——科学家据此推测火星曾有或存在生命。推测的逻辑链是什么？

答案：生命离不开水（水是良好溶剂+反应介质+运输载体）+生命必需的元素条件已具备→具备生命存在的化学基础→值得推测"曾有或存在生命"。（这是"用本节概念搭推测链"的示范：每个前提都能在教材找到锚。）

④（自编）冬小麦越冬前自由水降、结合水升——如果人为让小麦冬天保持"夏天状态"（自由水高），会怎样？

答案：自由水过多，气温下降时细胞内易结冰——冰晶破坏细胞结构（损害自身，p21原话逻辑）。植物"主动调账"失败=冻伤冻死。跷跷板不是随便调的，是生存策略。

练什么题：教材p22概念检测3判断（逐题判并写理由：①"自由水和结合水都是良好溶剂"×——结合水无流动性溶解性；②"老叶自由水比幼叶高"×——幼叶代谢旺；③"秸秆晒干剩余主要是无机盐"×——剩余还有大量有机物，焚烧后剩下的灰烬才是无机盐为主）+拓展应用2题（生理盐水/火星推测·本件验④已带）。

高考怎么考（三行以内）

· 自由水/结合水跷跷板（代谢与抗逆）——选择题+情境题双常客；

· 无机盐"含量少作用大"三层证据（零件/开关/稳定器）——简答按层给分；

· 结合水比例与种子储藏、越冬——材料题给情境让你用跷跷板解释。

对应试题 难度梯度自测（易→中→难）

三道选择 + 一道填空 + 一道解答，全做完再看块末"答案与解析"。（全卷自编·仅用本节已锚定教材内容命题）

选择1（易·自编） 下列关于细胞内水的叙述，正确的是（　）

A. 与蛋白质、多糖等物质结合的水是自由水　B. 结合水约占细胞内全部水分的45%

C. 自由水是细胞内良好的溶剂，可以自由流动　D. 自由水比例越高，植物的抗逆性越强

选择2（中·自编综合） 北方冬小麦在越冬前，体内会发生一系列适应低温的变化。下列叙述正确的是（　）

A. 自由水比例上升，代谢增强，利于抗寒　B. 自由水比例下降，结合水相对增多，

抗逆能力增强　C. 结合水比例下降，细胞代谢减慢　D. 自由水与结合水的比例保持不变

选择3（难·自编综合） 下列关于无机盐功能的"元素（离子）与作用"对应关系，错误的是（　）
A. Mg——构成叶绿素的元素　B. Fe——构成血红素的元素　C. Ca^{2+}——参与维持酸碱平衡　D. Na^{+}——维持神经肌肉细胞的兴奋性

填空（中·自编） 水在细胞中以两种形式存在：_____约占绝大部分、可自由流动，是细胞内良好的_____；_____约占4.5%，是细胞结构的重要组成成分。无机盐大多以_____形式存在；Mg是构成_____的元素。

挑刺（中·自编） 下面这段话有两处错，都找出来：
"小明说：晒粮食时晒得越干越好，最好把细胞里的水一点不剩地全部去掉，这样保存效果最好；大量出汗后，只喝纯净水补充最合适。"

解答（难·自编综合） 你跑完800米后喝了一瓶运动饮料。结合本节知识回答三问：
(1) 大量出汗时，身体主要丢失了哪两类物质？
(2) 配料表中的氯化钠、氯化钾、磷酸二氢钠属于哪类化合物？补充它们是为了防止什么问题？
(3) 医用生理盐水是质量分数0.9%的氯化钠溶液，常用于输液——从"无机盐大多以离子形式存在"的角度说明它补充了什么，对应本节无机盐作用的哪一层？

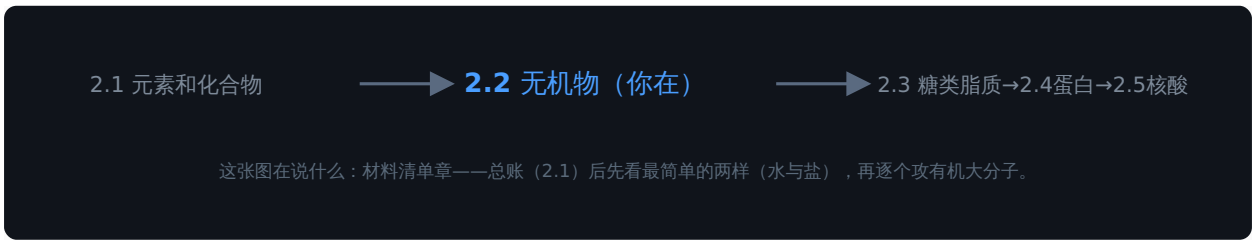
答案与解析（先做完再看）：
选择1：**C**。先把两种水"对号入座"：与蛋白质、多糖结合的是结合水（A错在身份）；结合水约占4.5%不是45%（B错在数量级）；自由水多→代谢旺盛，结合水多→抗逆强，D把跷跷板坐反了。C对——自由水可自由流动，是良好的溶剂（教材p20原话）。（依据→读答案）
选择2：**B**。冬小麦越冬=抗寒备战，跷跷板向"抗逆"一端倾斜：自由水比例下降、结合水相对增多，代谢随之减慢、抗逆能力增强（教材p21冬小麦案例）。A、C都把跷跷板方向弄反，D与案例事实不符。（依据→读答案）
选择3：**C**。逐项对"分工表"：Mg进叶绿素（零件层）、Fe进血红素（零件层）、Na^{+}维持神经肌肉细胞兴奋性（开关层）都对得上；Ca^{2+}的岗位是维持

生命活动（血液中Ca^{2+}含量太低会抽搐——开关层），"参与维持酸碱平衡"是另一批离子的岗位——对应关系错位，选C。（依据→读答案）

填空：自由水；溶剂；结合水；离子；叶绿素。前两空抓"流动+溶解"，第三空抓"4.5%+结构零件"，第四空抓"无机盐的存在形式"（教材p21原话"大多以离子形式存在"），第五空抓"零件层"名单。（依据→读答案）

挑刺：两处错。错①"一点不剩"——晒干种子减少的是自由水（降低代谢便于储藏），结合水是细胞结构的重要组成成分，全去掉结构就毁了、种子也就死了（验一验②口径）；错②"只喝纯净水"——大量出汗排出过多无机盐（Na^+等），应多喝淡盐水补充，纯净水补不回丢掉的盐。其余句对："晒干种子降低代谢便于储藏"本身是对的。（依据→读答案）

解答：(1) 两类：水（自由水）和无机盐（Na^+、K^+等随汗液排出）。(2) 属于无机盐（氯化钠、氯化钾、磷酸二氢钠都是盐类·教材配料表口径）；补充它们防止Na^+、K^+等缺乏导致神经肌肉细胞兴奋性降低（肌肉酸痛无力），并帮助维持酸碱平衡——对应本节无机盐作用的"维持生命活动"+"酸碱平衡"两层。(3) 生理盐水补充的是Na^+和Cl^-（氯化钠溶解后以离子形式存在·0.9%的氯化钠溶液），对应"维持生命活动"层——和淡盐水的原理相同：都是把出汗丢掉的无机盐离子补回来，让神经肌肉细胞的兴奋性正常、体内保持"合适的量"。（依据→读答案）



这张图在说什么：本件位置——材料清单章第2站，无机物至此完结，下节起进入有机大分子（糖/脂/蛋白/核酸）。